

Equipe: E **Alunos:** Gabriel Rangel Lustosa; Davi Lima de Oliveira

- Qual é o contexto do problema e o que precisa ser calculado;

Um jogo que envolve n quartos e m teleportes, você começa no quarto 1 deve chegar no quarto n , deve obter qual o número mínimo de dias no jogo. Dando saída de várias soluções

- Como a entrada deve ser lida e o que cada informação da entrada significa;

É dado um valor n , números de quartos e m número de teleportes, em seguida é dado valores em quantidade m , sendo, a e b definindo os caminhos dos teleportes.

- Qual é a saída esperada e como ela será obtida a partir do fluxo, corte, emparelhamento, alocação ou rotas;

Será esperado a saída dizendo o número de soluções, em seguida mostrará uma das soluções com a quantidade de dias e a rota seguida.

- Quais são os vértices da rede e o que cada conjunto de vértices representa no contexto do problema;

Os vértices são os quartos. É dividido entre o conjunto de vértices, de origem, destino e intermediários

- Qual é a origem, qual é o sorvedouro e por que essa escolha faz sentido;

A origem é o Vértice/Quarto 1 e o Sorvedouro é o destino sendo ele o Vértice/Quarto n , com esse problema todos os caminhos serão direcionados, sendo o começo 1 e destino n , n terá que ser maior/igual a 2 para determinar começo e fim.

- Quais arestas são criadas, em que direção e com quais capacidades;

As arestas são criadas a partir da escolha de caminho feita, será uni-direcionada pois você só pode selecionar o caminho 1 vez. Não existem pesos no problema.

- Por que as capacidades escolhidas representam corretamente as restrições do enunciado?

N sendo maior que 2 representa que existem 2 quartos, assim garante que haja uma largada e destino. M a quantidade de teleportes que podem existir, tem que existir ao menos 1, a quantidade de a e b tem que ser maior que 1 pois deve existir onde sai e onde chega, sendo menor que quantidade de quartos.

- Qual algoritmo será usado, Ford-Fulkerson ou Edmonds-Karp, e por que essa escolha é adequada para o problema;

Ford-Fulkerson será melhor, analisando e comparando as complexidades $O(n * m^2)$ de Karp e $O(n * m)$ de Ford e os valores de $n = 500$ $m = 1000$; Ford é o mais rápido.

- Uma instância pequena resolvida manualmente, preferencialmente retirada do enunciado ou criada pelo grupo;

Input:

6 7

1 2

1 3

2 6

3 4

3 5

4 6

5 6

Output:

2

3

1 2 6

4

1 3 4 6

- O passo a passo do algoritmo escolhido nessa instância: caminhos aumentantes, gargalos, atualização do grafo residual e valor final do fluxo;

Caminhos aumentante: Será de onde começa até o valor n , o algoritmo vai seguir qualquer caminho livre fazendo DFS ou BFS.

Gargalos: sempre será 1 pois todas as arestas têm pesos iguais.

Atualização do grafo residual: Ao percorrer uma aresta ele faz o antigo vértice ser considerado visitado, mas garante que possa ter volta caso o caminho até o destino não seja percorrido.

Valor final do fluxo: Será considerado como a quantidade de dias percorridos no percurso.

- Como a resposta final é recuperada a partir das arestas com fluxo, dos vértices alcançáveis no residual ou da reconstrução exigida pelo problema.

Pode se calcular o fluxo máximo, depois analisa o grafo residual/fluxo para identificar as arestas utilizadas, toda aresta que possui fluxo 1 diga que ela foi utilizada em algum caminho de até n .

Começa no nó 1 e segue apenas as arestas com fluxo positivo, formando um caminho completo até n , quando uma aresta é formado um caminho ela é zerada, seu fluxo é zerado para não ser reutilizada na reconstrução. Repetindo esse processo até acabar os caminhos possíveis.